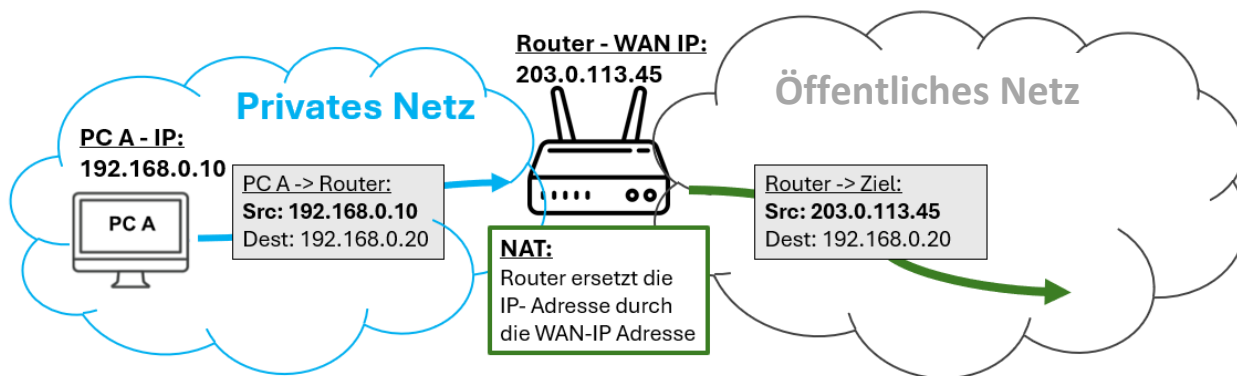


Expertengruppe 1

Infotext: NAT & IP-Mapping im Router

Network Address Translation (NAT) ist ein Verfahren zur Adressumsetzung zwischen privaten und öffentlichen IPv4-Netzwerken. Es wird auf Routern oder Firewalls eingesetzt, um den Zugriff interner Geräte auf externe Netzwerke wie das Internet zu ermöglichen, ohne dass jedes Gerät über eine eigene öffentliche IP-Adresse verfügen muss.



Private IP-Adressen gemäß RFC 1918 (z. B. 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8) sind im Internet nicht routbar. Ein NAT-fähiger Router ersetzt beim Verlassen des lokalen Netzwerks die private Quelladresse durch eine öffentliche IP-Adresse. Dabei wird ein sogenanntes Address Mapping durchgeführt und in der NAT-Tabelle des Routers gespeichert.

Beispiel: NAT-Tabelle Router (vereinfacht)

Öffentliche IP	Interne IP	Typ
203.0.113.10	192.168.0.10	statisch
203.0.113.12	192.168.0.21	dynamisch

Statisches NAT

Beim statischen NAT wird eine bestimmte private IP-Adresse dauerhaft mit einer fest definierten öffentlichen IP-Adresse verknüpft. Diese 1:1-Zuordnung wird manuell eingerichtet und bleibt unverändert. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für Dienste, die dauerhaft von außen erreichbar sein müssen, z. B. Web-, Mail- oder VPN-Server.

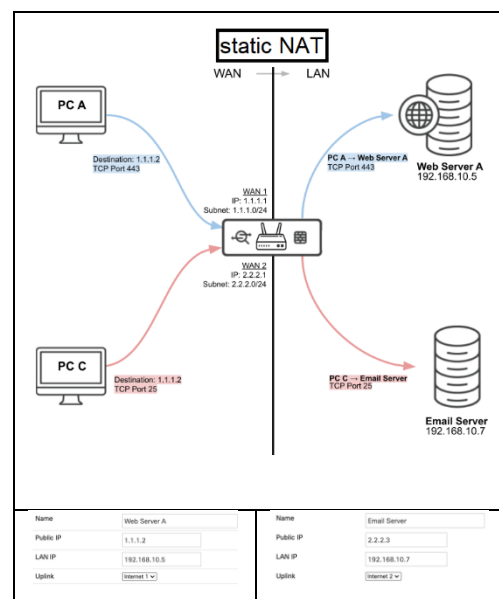
Beispiel:

Der interne Server 192.168.10.5 wird öffentlich unter der Adresse 1.1.1.2 erreichbar gemacht. In der NAT-Tabelle steht dauerhaft: 1.1.1.2 → 192.168.10.5

Dynamisches NAT

Beim dynamischen NAT wird eine private IP-Adresse temporär einer freien öffentlichen IP-Adresse aus einem vorkonfigurierten Pool zugewiesen. Diese Zuordnung erfolgt automatisch, sobald ein internes Gerät eine Verbindung nach außen initiiert. Nach Ende der Verbindung wird die öffentliche Adresse wieder freigegeben.

Dieses Verfahren wird ausschließlich für ausgehenden Datenverkehr eingesetzt. Wird eine eingehende Verbindung, über eine öffentliche Adresse initialisiert, fehlt die Zuordnung zu einer privaten IP-Adresse und der Router kann die Verbindung nicht zuordnen.

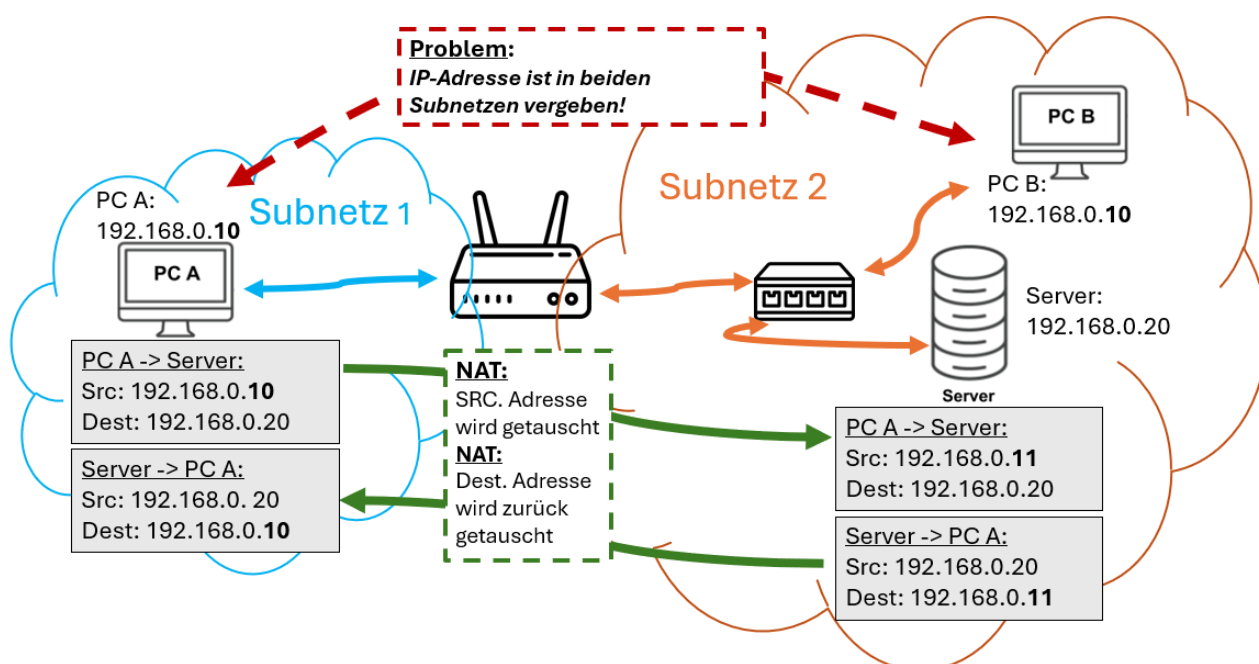


Einschränkung:

sollen mehrere private Adressen über eine öffentliche Adresse kommunizieren (wie es z.B. bei einem privaten Internetanschluss der Fall ist) werden für die Zuordnung der Verbindungen zusätzlich noch Portnummern benötigt. → Dazu mehr von der Expertengruppe 2 mit dem Thema PAT

Anwendungsfall: Adressüberschneidungen

Ein weiterer professioneller Einsatz von NAT besteht in der Verbindung zweier Netzwerke (oder Subnetze) mit sich überschneidenden privaten Adressbereichen (overlapping address space). Dies tritt häufig bei Standortvernetzungen oder VPN-Verbindungen auf, wenn z. B. beide Standorte das Subnetz 192.168.0.0/24 verwenden. Um Routingkonflikte zu vermeiden, wird in einem der Netzwerke NAT eingesetzt, um die IP-Adressen lokal umzuschreiben. Diese Technik wird häufig als NAT-overlap oder Overlapping NAT bezeichnet.



Quellenangabe

- <https://www.ip-insider.de/was-ist-nat-network-address-translation-a-663954/>
- Cisco Networking Academy: CCNA Curriculum, Kapitel NAT
- https://documentation.meraki.com/MX/NAT_and_Port_Forwarding/NAT_Modes

Expertenfragen:

1. statisch/dynamisches NAT

Erkläre den Unterschied zwischen statischem und dynamischem NAT in Bezug auf IP-Zuordnung.

Statisches: Jeder private IP-Adresse wird eine bestimmte öffentliche IP-Adresse fest zugewiesen.

Die Zuordnung bleibt immer gleich.

Dynamisch: Private Adressen werden aus einem Pool von öffentlichen Adressen dynamisch zugewiesen, die Zuordnung kann sich ändern.

2. dynamisches NAT

Warum kann dynamisches NAT nicht für eingehenden Verbindungen verwendet werden?

Bei dynamischem NAT gibt es keine feste Zuordnung zwischen internen und externen IP-Adressen. Deshalb wissen externe Hosts nicht an welche IP sie Anfrage schicken sollen. Es gibt keine Möglichkeit gezielt einen internen Host zu erreichen.

3. statische NAT

In welchen Szenarien wird statisches NAT eingesetzt? Nenne zwei konkrete Beispiele.

1. ein interner Webserver soll dauerhaft unter einer festen öffentlichen IP erreichbar sein
2. ein interner Mailserver soll von außen erreichbar sein

4. Adresszuordnung

An welcher Stelle werden die Zuordnungen der IP-Adressen in einem Router gespeichert?

Die Zuordnungen werden in der NAT-Tabelle des Routers gespeichert.

5. Overlapping NAT

Was versteht man unter Overlapping NAT und warum ist es in Unternehmensnetzwerken relevant?

6. Zuordnung NAT

Sie möchten mit dem Rechner (Host) eine Webseite des Webserver (Server) aufrufen, tragen Sie die richtigen IP-Adressen für das Senden und Empfangen der Daten ein!

